Estudo Dirigido

Profa: Marina Fuzaro 18/04/2023

Ecologia - Cálculo I / Cálculo I para Ecólogos

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
1	x	
2	x	
3	x	
4	x	
5	x	
6	x	
7	x	
Total	7x	

Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Questão 1 (x ponto). *Determine o domínio das funções abaixo:*

a) $f(x) = \sqrt{x}$

b) $\frac{1}{x} - 10y = 2$

c) $x^2 = y - 1$

Questão 2 (x ponto). *Uma determinada medição é feita a cada 10 anos. No primeiro ano em que foi feita, o valor obtido da medição foi de 234 e, no segundo ano - 10 anos após o primeiro -, 240. Determine, por meio de uma função linear, qual será o valor obtido na décima medição.*

Questão 3 (x ponto). *Seja* $a_n = \frac{1}{2n}$. *Determine o limite da sequência quando* $n \to \infty$.

Questão 4 (x ponto). *Usando o teorema do confronto, calcule*

$$\lim_{x \to 0} x \sin x$$

Questão 5 (x ponto). *Calcule o limite*

$$\lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

Questão 6 (x ponto). *Diga onde a função* $f(x) = \sqrt{x+1}$ *é contínua.*

Questão 7 (x ponto). *Usando o Teorema do Valor Intermediário, mostre que a função* $f(x) = x^9 - 2x$ *possui uma raiz real no intervalo* $[-1, 1]$.

Bons Estudos!